

卒業論文概要

小椋・伊庭研究室 1024339009 千坂泰佑

【論文題目】

(仮) 凝灰岩外装材の凍害対策としての保存修復方法

【論文の梗概】

<研究の目的>

凝灰岩は、固体実質部と空隙部分からなる多孔質材料のひとつである。岩石の中では、一般的に吸水性が高いという特徴を持つことから、その材料内部における水分と温度分布の時間変化が湿潤乾燥、凍結融解などによる劣化を引き起こすことが既往研究[1]により明らかにされている。日本においては近代の歴史的建造物などの外装材として多く用いられているが、いまだ有効な保存修復方法が定まっておらず、劣化が生じるたびに保存修復工事を随時おこなっているのが現状である。

旧甲子園ホテルの外装材に用いられている日華石は、時間の経過とともに欠損や剥離などの損傷が進行しており、補修工事はおこなわれてきたものの、根本的な解決には至っていない。こうした現状を踏まえ、旧甲子園ホテルの外装材の劣化メカニズムを解明し、その適切な保存修復対策を提案することを目的とした研究[2][3][4]がこれまでにおこなわれてきている。

こうした先行研究を踏まえ、本研究では、凍害を受ける環境下で損傷した凝灰岩外装材の保存修復方法について検討する。

<実施方法>

対象とする凝灰岩は、旧甲子園ホテルの外装材として使われており、凍害による損傷が問題となっている、日華石とする。保存修復方法としては、劣化により欠損した日華石のくぼみを埋める擬岩による方法や、劣化予防のための表面の撥水処理を想定する。このとき、擬岩や表面処理材の熱水分物性値が、日華石の凍害性状、あるいは擬岩の損傷具合に与える影響を検討する。そのための実験室実験と、物理モデルを用いた熱水分移動の数値解析をおこなう。

<現時点で目標とする結論>

日華石の劣化の進行を抑えつつそれ自体損傷を受けにくい擬岩の物性値（特徴）を推定し、ふさわしい擬岩を、外観の観点からも評価する。

(概論ここまで)

- [1] 松倉公憲：地形変化の科学―風化と浸食―，朝倉書店，2008 など
 - [2] 宇野朋子 他．“旧甲子園ホテルの外装材に使用される石材の保存に関する研究 その1 石材の現状調査”．日本建築学会大会学術講演梗概集，環境工学Ⅱ．Pp239-240．2017
 - [3] 山田皓貴．“旧甲子園ホテルの凝灰岩外装材の保存に関する研究 ―高含水率領域を含む熱水分物性値の測定と劣化要因の検討―”．京都大学修士論文．2021
 - [4] 倉橋哲．“旧甲子園ホテルにおける凝灰岩外装材の保存に関する研究 ―凍結融解，乾燥湿潤による熱水分物性の変化が劣化の促進に与える影響―”．京都大学修士論文．2022
-

【今後の計画】

- 10/7(月)：学部ゼミ
- 10/9(水)：熱水分勉強会
- 10/10(木)：プログラミング勉強会
- 10/12(土)13(日)：旧甲子園ホテルでおこなわれる熱シンポジウムに対面参加

＜実験室実験―流れ＞

- ① 「日華石の試験体作成」「擬岩の材料を複数選定・用意」「表面処理剤の選定・用意」
- ② 凍結融解実験
- ③ 損傷の観察と、外観の評価をおこなう

＜実験室実験―課題＞

- * 日華石の試験体の造形
- * 擬岩・表面処理剤をどこから用意するか・どうやって探していくか
- * 凍結融解実験で、温度操作を時間的にどのように変化させていくか

＜数値解析―流れ＞

- ① 一次元熱水分移動の物理モデルを構想する
- ② 熱水分同時移動方程式と境界条件式を立てて、プログラミングに落とし込む
- ③ 擬岩の物性値等のパラメータを変えて、評価する

＜数値解析―課題＞

- * 熱水分の基礎もプログラミングもわからないので、勉強する